

Variantes del teorema de Kuratowski de los 14 conjuntos

Trabajo de Grado – Defensa

Autor: Jack Solano

Universidad Industrial de Santander
Facultad de ciencias
Escuela de matemáticas

27 de abril de 2026



Contenido de la presentación

1. Introducción: El problema original
2. Monoides de Kuratowski
3. Semirretículos y retículos de operadores
4. El caso infinito: $\langle k, c, \wedge \rangle$
5. Variantes con $n \geq 2$ conjuntos iniciales
6. Referencias

Contenido

1. Introducción: El problema original
2. Monoides de Kuratowski
3. Semirretículos y retículos de operadores
4. El caso infinito: $\langle k, c, \wedge \rangle$
5. Variantes con $n \geq 2$ conjuntos iniciales
6. Referencias

Kazimierz Kuratowski y la axiomatización del cierre (1922)

Contexto histórico

- Tesis doctoral de Kuratowski: *Sur l'opération $\bar{A}$ de l'Analysis Situs* (1922).
- Objetivo: axiomatizar la topología mediante un operador de clausura k que cumple:
 1. Extensibilidad: $A \subseteq k(A)$.
 2. Idempotencia: $k(k(A)) = k(A)$.
 3. Preservación de la unión: $k(A \cup B) = k(A) \cup k(B)$.
 4. Imagen del vacío: $k(\emptyset) = \emptyset$.

El problema de los 14 conjuntos

Dado $A \subseteq X$, ¿cuántos conjuntos **distintos** pueden generarse aplicando iterativamente k (clausura) y c (complemento)?



El problema de Kuratowski



Kazimierz Kuratowski
(1896-1980)

El problema de los 14 conjuntos

Dado $A \subseteq X$, ¿cuántos conjuntos **distintos** pueden generarse aplicando iterativamente k (clausura) y c (complemento)?

Teorema de Kuratowski (1922)

Teorema 1 (Kuratowski, 1922)

*El número máximo de conjuntos distintos que se pueden obtener a partir de un subconjunto A aplicando los operadores k y c es **14**. Además, existe un subconjunto de $\mathbb{R}$ que alcanza esta cota.*

Bosquejo de la prueba

Basta con probar que:

$$kckckck = kck$$

Esto muestra que la secuencia de aplicar clausura (k) y complemento (c) se estabiliza.

Example 1

En $\mathbb{R}$ con la topología usual: $E = ((0, 2) \setminus \{1\}) \cup \{3\} \cup ([4, 5] \cap \mathbb{Q})$ genera exactamente 14 conjuntos distintos.

Contenido

1. Introducción: El problema original
2. Monoides de Kuratowski
3. Semirretículos y retículos de operadores
4. El caso infinito: $\langle k, c, \wedge \rangle$
5. Variantes con $n \geq 2$ conjuntos iniciales
6. Referencias

Estructura general de operadores sobre $\mathcal{P}(X)$

El conjunto de todos los operadores

Consideramos $\text{End}(\mathcal{P}(X))$, el conjunto de todas las funciones $\varphi : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$.

Operaciones sobre operadores

Sobre $\text{End}(\mathcal{P}(X))$ definimos:

- **Composición** ($\circ$): $(\varphi \circ \psi)(A) = \varphi(\psi(A))$.
- **Orden puntual** ($\leq$): $\varphi \leq \psi \iff \varphi(A) \subseteq \psi(A) \forall A \subseteq X$.
- **Unión puntual** ($\vee$): $(\varphi \vee \psi)(A) = \varphi(A) \cup \psi(A)$.
- **Intersección puntual** ($\wedge$): $(\varphi \wedge \psi)(A) = \varphi(A) \cap \psi(A)$.

Estructuras generadas por operadores

Operadores básicos

Nos centramos en el conjunto de operadores:

$$\{I, k, i, c, \wedge, \vee\}$$

donde $\wedge$ y $\vee$ son las operaciones binarias puntuales de intersección y unión.

Estructuras según las operaciones permitidas

Dado $\emptyset \neq \mathcal{O} \subseteq \{I, k, i, c\}$, definimos:

- **Monoide** $\langle \mathcal{O} \rangle$: cerrado solo bajo composición $\circ$.
- **Semirretículo de ínfimos** $\langle \mathcal{O}, \wedge \rangle$: cerrado bajo $\circ$ y $\wedge$.
- **Semirretículo de supremos** $\langle \mathcal{O}, \vee \rangle$: cerrado bajo $\circ$ y $\vee$.
- **Retículo** $\langle \mathcal{O}, \wedge, \vee \rangle$: cerrado bajo $\circ$, $\wedge$ y $\vee$.

Reformulación algebraica: Números de Gardner y Sherman

Definición 1 (Números de Gardner)

Sea L una de las siguientes estructuras de operadores: monoide, semirretículo o retículo, sobre un conjunto X fijo.

- $g(L, \tau, A) = |\{\varphi(A) : \varphi \in L\}|$ (número de Gardner de A).
- $g(L, \tau) = \max_{A \subseteq X} g(L, \tau, A)$ (número de Gardner del espacio).

Definición 2 (Número de Sherman y conjunto testigo)

- $s(L) = \sup_{\tau} g(L, \tau)$ (número de Sherman de L).
- $T \subseteq X$ es **conjunto testigo** para L si existe una topología τ^* tal que:

$$g(L, \tau^*, T) = s(L) \quad \text{y} \quad \varphi(T) = \psi(T) \Rightarrow \varphi = \psi \quad \forall \varphi, \psi \in L.$$

El monoide $\langle k, i \rangle$ y el monoide dual

Lema 1 (Sherman, 2010)

El monoide generado por clausura e interior es:

$$\langle k, i \rangle = \{1, i, k, ik, ki, iki, kik\}$$

y su número de Sherman es $s(\langle k, i \rangle) = 7$.

Definición 3 (conjunto dual)

$$c\langle k, i \rangle = \{c\varphi : \varphi \in \langle k, i \rangle\}.$$

Teorema 2 (Sherman, 2010)

El monoide de Kuratowski se descompone como unión disjunta de dos monoides:

$$\langle k, c \rangle = \langle k, i \rangle \sqcup c\langle k, i \rangle \quad s(\langle k, c \rangle) = 7 + 7 = 14$$

Clasificación de espacios según $g(\langle k, c \rangle, \tau)$

Teorema 3 (Gardner & Jackson, 2008)

Para un espacio Hausdorff (X, τ) , el número de Gardner $n = g(\langle k, c \rangle, \tau)$ solo puede tomar ciertos valores:

- $n = 2 \iff (X, \tau)$ discreto. $(i = k)$
- $n = 4 \iff$ espacio puerta no discreto. $(ik = k)$
- $n = 8$ si es abierto irresoluble extremadamente desconexo, no puerta. $(ik = ki)$
- $n = 10$ solo si es extremadamente desconexo $(iki = ki)$ o abierto irresoluble $(iki = ik)$, pero no ambos.
- $n = 14 \iff$ no es extremadamente desconexo ni abierto irresoluble.
- $n \neq 6, 12$.

Contenido

1. Introducción: El problema original
2. Monoides de Kuratowski
3. Semirretículos y retículos de operadores
4. El caso infinito: $\langle k, c, \wedge \rangle$
5. Variantes con $n \geq 2$ conjuntos iniciales
6. Referencias

Variante con unión: $\langle k, i, \vee \rangle$ (Yu, 1978)

Teorema 4 (Yu, 1978)

Para el semirretículo de supremos generado por $\{k, i\}$, $L = \langle k, i, \vee \rangle$ tenemos que :

$$s(L) = 13.$$

Idea de la prueba

- Se parte del monoide $\langle k, i \rangle$ (7 elementos).
- Se añaden las uniones de elementos no comparables (6 elementos).
 $\{I \vee kik, ik \vee ki, I \vee ik, I \vee ki \vee ik, \boxed{I \vee ki}, \boxed{i \vee iki}\}$
- Se demuestra que el conjunto resultante es cerrado bajo k e i .
- El conjunto testigo en $\mathbb{R}$ es:

$$T = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} \cup (\mathbb{I} \cap (2, 3)) \cup ((3, 5) \setminus \{4\}).$$

Variante con intersección: $\langle k, i, \wedge \rangle$ (Sherman, 2010)

Teorema 5 (Sherman, 2010)

Para el semirretículo de ínfimos generado por $\{k, i\}$ $L = \langle k, i, \wedge \rangle$ tenemos que :

$$s(L) = 13.$$

Idea de la prueba

- Se añaden las intersecciones de elementos no comparables.
 $ki \wedge ik, I \wedge iki, I \wedge ki \wedge ik, I \wedge ki, \boxed{I \wedge ik}, \boxed{I \wedge kik}$
- Se prueba que el conjunto es cerrado bajo k e i .
- Conjunto testigo en $\mathbb{R}$:

$$T = (-\infty, 0] \cup E_1 \cup (1, 2] \cup E_2 \cup E_3 \cup [5, \infty)$$

$$\text{con } E_1 = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right), E_2 = \mathbb{Q} \cap (2, 3), E_3 = \{3, 4\}.$$

El retículo completo: $\langle k, i, \wedge, \vee \rangle$ (1/4)

Teorema 6 (Sherman, 2010)

El retículo generado por $\{k, i\}$ tiene número de Sherman:

$$s(\langle k, i, \wedge, \vee \rangle) = 35.$$

El retículo completo: $\langle k, i, \wedge, \vee \rangle$ (1/4)

Teorema 6 (Sherman, 2010)

El retículo generado por $\{k, i\}$ tiene número de Sherman:

$$s(\langle k, i, \wedge, \vee \rangle) = 35.$$

Las cuatro clases de operadores en $H = \langle k, i, \wedge \rangle$

- **Clase (1)** – Extremos: i (mínimo) y k (máximo). **Clase (2)** – Identidad: I .
- **Clase (3)** – Seis elementos “medios”:

$$iki, ki \wedge ik, ik, ki, kik, \boxed{ki \vee ik}.$$

- **Clase (4)** – Intersecciones de los anteriores con I (seis elementos):

$$I \wedge iki, I \wedge (ki \wedge ik), I \wedge ik, I \wedge ki, I \wedge kik, \boxed{(I \wedge ki) \vee (I \wedge ik)}.$$

El retículo completo: $\langle k, i, \wedge, \vee \rangle$ (2/4)

Paso 1: Uniones irredundantes dentro de H

Al cerrar H bajo $\vee$, primero aparecen 2 operadores nuevos:

$$ik \vee ki, \quad (I \wedge ki) \vee (I \wedge ik).$$

Paso 2: Uniones de la identidad I con la clase (3)

Añadimos 6 operadores de la forma $I \vee \varphi$ con φ en la clase (3):

$$I \vee iki, I \vee (ki \wedge ik), I \vee ik, I \vee ki, I \vee (ki \vee ik), I \vee kik.$$

Paso 3: Uniones entre clase (3) y clase (4)

Quedan 14 uniones no redundantes que se detallan en la siguiente diapositiva.

El retículo completo: $\langle k, i, \wedge, \vee \rangle$ (3/4)

Paso 3 (continuación): 14 uniones entre clase (3) y clase (4)

$(I \wedge kik) \vee ki \vee ik$	$(I \wedge ki) \vee (I \wedge ik) \vee iki$	$(I \wedge kik) \vee ik$
$(I \wedge ki) \vee (ki \wedge ik)$	$(I \wedge kik) \vee iki$	$(I \wedge ki) \vee (I \wedge ik) \vee (ki \wedge ik)$
$(I \wedge kik) \vee ki$	$(I \wedge ik) \vee ki$	$(I \wedge kik) \vee (ki \wedge ik)$
$(I \wedge ik) \vee iki$	$(I \wedge ki) \vee ik$	$(I \wedge ik) \vee (ki \wedge ik)$
$(I \wedge ki) \vee iki$	$(I \wedge ki \wedge ik) \vee iki$	

Total acumulado: $13 + 2 + 6 + 14 = 35$.

El retículo completo: $\langle k, i, \wedge, \vee \rangle$ (4/4)

Conjunto testigo en $\mathbb{R}$ (Sherman, 2010)

Con la topología usual, el conjunto $T = F_1 \cup F_2 \cup F_3 \cup F_4$ distingue los 35 operadores, donde:

$$F_1 = \{1/n : n \in \mathbb{N}\},$$

$$F_2 = [2, 4] \setminus \{3 + 1/n : n \in \mathbb{N}\},$$

$$F_3 = (5, 7] \cap \mathbb{Q},$$

$$F_4 = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi} \right].$$

Contenido

1. Introducción: El problema original
2. Monoides de Kuratowski
3. Semirretículos y retículos de operadores
4. El caso infinito: $\langle k, c, \wedge \rangle$
5. Variantes con $n \geq 2$ conjuntos iniciales
6. Referencias

El operador *side* y la infinitud

Definición 4

Sea $\mathbb{N}^*$ el conjunto de los números naturales sin el cero y defínase el operador clausura $k \in \text{End}(\mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$

$$k(A) = \begin{cases} \emptyset, & \text{si } A = \emptyset, \\ \{\text{mín } A + n : n \in \mathbb{N}\}, & \text{si } A \neq \emptyset, \end{cases}$$

para todo $A \subseteq \mathbb{N}^*$

Definición 5

El operador **side** se define como $s(A) = k(A) \cap c(A)$. Para todo $A \subseteq \mathbb{N}^*$

El operador *side* y la infinitud

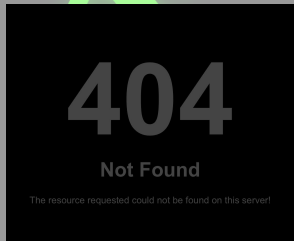
Teorema 7 (Shum, 2017 [5])

El monoide $\langle s \rangle$ tiene número de Sherman infinito y admite un conjunto testigo en el espacio $\mathbb{N}^$*

Corolario 1

Dado que $s \in \langle k, c, \wedge \rangle$, se tiene: $s(\langle k, c, \wedge \rangle) = \infty$.

Teorema de McKinsey-Tarski [3]



J.C.C. McKinsey
(1908-1953)

&



Alfred Tarski
(1901-1983)

Teorema 5.10 de McKinsey y Tarski [3]

Para todo espacio topológico X normal, denso en sí mismo y con una base σ -numerable, existe un conjunto testigo $T \subseteq X$ para el retículo $\langle k, c, \wedge, \vee \rangle$.

Resumen de números de Sherman ($n = 1$)

Lema 2

$$\langle k, c, \wedge \rangle = \langle i, c, \wedge \rangle = \langle k, c, \vee \rangle = \langle k, c, \wedge, \vee \rangle.$$

Resumen de números de Sherman ($n = 1$)

Lema 2

$$\langle k, c, \wedge \rangle = \langle i, c, \wedge \rangle = \langle k, c, \vee \rangle = \langle k, c, \wedge, \vee \rangle.$$

Panorama completo de las variantes estudiadas

Operadores	$\{I\}$	$\{\wedge\}$	$\{\vee\}$	$\{\wedge, \vee\}$
$\{I\}$	1	1	1	1
$\{i\}$	2	2	2	2
$\{k\}$	2	2	2	2
$\{c\}$	2	4	4	4
$\{i, k\}$	7	13	13	35
$\{k, c\}$	14	∞	∞	∞

Contenido

1. Introducción: El problema original
2. Monoides de Kuratowski
3. Semirretículos y retículos de operadores
4. El caso infinito: $\langle k, c, \wedge \rangle$
5. Variantes con $n \geq 2$ conjuntos iniciales
6. Referencias

Definición 6

Sea X un conjunto fijo, tómese $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una familia finita de tamaño n . Si L denota alguna de las siguientes estructuras, monoides, semirretículos o retículos de operadores. Definimos:

$$g(L, \tau, \mathcal{E}) = |\{\varphi(A) : \varphi \in L, A \in \mathcal{E}\}|,$$

$$g_n(L, \tau) = \max_{|\mathcal{E}|=n} g(L, \tau, \mathcal{E}),$$

$$s_n(L) = \sup_{\tau} g_n(L, \tau).$$

Tabla resumen para $n \geq 2$

Número de Sherman $s_n(L)$ para familias de tamaño $n \geq 2$

Operadores	$\{I\}$	$\{\wedge\}$	$\{\vee\}$	$\{\wedge, \vee\}$
$\{I\}$	n	$2^n - 1$	$2^n - 1$	D_n
$\{i\}$	$2n$	$3^n - 1$	∞	∞
$\{k\}$	$2n$	∞	$3^n - 1$	∞
$\{c\}$	$2n$	2^{2^n}	2^{2^n}	2^{2^n}
$\{i, k\}$	$7n$	∞	∞	∞
$\{k, c\}$	$14n$	∞	∞	∞

- D_n es el número de Dedekind (funciones booleanas monótonas).
- Las construcciones explícitas se detallan en el apéndice del trabajo escrito.

Contenido

1. Introducción: El problema original
2. Monoides de Kuratowski
3. Semirretículos y retículos de operadores
4. El caso infinito: $\langle k, c, \wedge \rangle$
5. Variantes con $n \geq 2$ conjuntos iniciales
6. Referencias

Referencias bibliográficas I

-  B. J. Gardner & M. Jackson. *The Kuratowski closure-complement theorem*. New Zealand J. Math., 38:9–38, 2008.
-  K. Kuratowski. *Sur l'opération $\overline{A}$ de l'analysis situs*. Fund. Math., 3:182–199, 1922.
-  J. C. C. McKinsey & A. Tarski. *The algebra of topology*. Annals of Math., 45(2):141–191, 1944.
-  D. Sherman. *Variations on Kuratowski's 14-set theorem*. Amer. Math. Monthly, 117(2):113–123, 2010.
-  K. P. Shum. *A note on Kuratowski's theorem and its related topics*. Adv. Pure Math., 7(8):381–404, 2017.
-  C. Y. Yu. *Solution to problem 5996*. Amer. Math. Monthly, 85(4):283–284, 1978.

Referencias bibliográficas II



A. D. Korshunov & I. Shmulevich. *On the distribution of the number of monotone Boolean functions...* Discrete Math., 257(2–3):463–479, 2002.



¡Gracias!

¿Preguntas?